

CocinaP

Vision Comercial y Legal

Base de datos, escalabilidad, leyes y regulacion
Julio 2026

1. Introduccion

Actualmente CocinaP funciona como un sistema local sin base de datos externa: la configuracion se guarda en un archivo JSON plano y las alarmas viven en memoria volatil. Esta arquitectura es suficiente para un usuario individual, pero no escala a un producto comercial con multiples usuarios, historial persistente, analiticas o funcionamiento en la nube.

Este documento explora las opciones para evolucionar CocinaP hacia un producto comercial y publico, cubriendo base de datos, infraestructura cloud, modelo de negocio, y las obligaciones legales y regulatorias aplicables.

2. Base de Datos

2.1 Estado Actual

- Configuración: Archivo JSON plano (cocinap_config.json). Leído y escrito con json.load/json.dump.
- Alarmas: Lista en memoria (max 50 eventos). Se pierden al apagar el servidor.
- Usuarios: No existe concepto de usuario. Un solo servidor local por instalación.
- Tokens FCM: Lista en JSON, sin relación con usuarios.

2.2 Opciones de Base de Datos

Para un producto comercial, se necesita persistencia real. Las opciones se dividen en locales y en la nube:

OPCION A - SQLite (Base local embebida)

- Ventajas: No requiere servidor externo. Archivo unico, facil de respaldar. Zero configuracion. Suficiente para uso local con historial persistente.
- Desventajas: No soporta concurrencia pesada. No escalable a multi-dispositivo en tiempo real. Sin acceso remoto directo.
- Uso recomendado: Almacenar alarmas, configuracion por usuario local, logs de eventos.
- Libreria Python: sqlite3 (built-in). Flutter: sqflite.

OPCION B - PostgreSQL / MySQL (Base local o servidor dedicado)

- Ventajas: Concurrencia real, consultas complejas, integridad referencial, acceso remoto.
- Desventajas: Requiere instalacion y mantenimiento de un servidor de base de datos. Mas complejo que SQLite.
- Uso recomendado: Múltiples usuarios locales o en red local con necesidades de consulta avanzadas.
- Libreria Python: psycopg2 / mysql-connector-python. Flutter: postgresql-dart / mysql1.

OPCION C - Firebase Firestore (Base en la nube)

- Ventajas: Sincronización en tiempo real entre dispositivos. Acceso desde cualquier lugar. Escalabilidad automatica. Integración nativa con FCM y Firebase Auth.
- Desventajas: Dependencia de conexión a Internet. Costos recurrentes según uso. Datos fuera de la red local.
- Uso recomendado: Notificaciones push, alarmas en la nube, acceso remoto desde app móvil, multi-dispositivo.
- Libreria Flutter: cloud_firestore. Python: firebase-admin (ya incluido).

OPCION D - MongoDB (Base NoSQL)

- Ventajas: Esquema flexible, facil de escalar, bueno para datos no estructurados como logs de eventos.
- Desventajas: Mayor consumo de recursos. Curva de aprendizaje para consultas.
- Uso recomendado: Almacenamiento de logs de eventos y sesiones de detección.
- Libreria Python: pymongo. Flutter: mongo_dart.

OPCION E - SQLite local + Firebase Cloud (Hibrida)

- SQLite para datos locales: alarmas, configuracion, logs (funciona sin Internet).
- Firebase Firestore para sincronización cloud: compartir alarmas entre dispositivos, acceso remoto, backup en la nube.
- Firebase Auth para gestión de usuarios.
- Ventaja: El sistema funciona offline y se sincroniza cuando hay conexión.
- Desventaja: Mayor complejidad de implementación (dos bases de datos que mantener sincronizadas).

3. Manejo de Usuarios y Cuentas

3.1 Modelo Actual

- Sin autenticación. Cualquier dispositivo en la red local puede conectarse al servidor.
- Adecuado para hogar unifamiliar. Insuficiente para producto comercial.

3.2 Roles Propuestos

- Administrador local: Dueño del servidor Windows. Acceso total a configuracion y alarmas.
- Usuario movil: Miembros del hogar. Ver video y alarmas, recibir notificaciones. Sin acceso a configuracion critica.
- Invitado: Acceso temporal solo a video en vivo (sin historial ni configuracion).
- Supervisor cloud (futuro): Acceso remoto via Internet autenticado con Firebase Auth.

3.3 Opciones de Autenticacion

- Firebase Auth: Email + contraseña, Google Sign-In, Apple Sign-In (iOS). Integracion directa con Firestore.
- JWT local: El servidor Windows genera tokens JWT para dispositivos moviles en la red local. Simple y sin dependencia externa.
- Autenticacion por PIN:Codigo numerico mostrado en la GUI del servidor, ingresado en la app movil para vincularse.

4. Comercializacion y Modelo de Negocio

Distintos modelos posibles para llevar CocinaP al mercado:

MODELO A - Pago unico (Licencia perpetua)

- El usuario compra el software una vez y lo usa de por vida.
- Ventajas: Simple, atractivo para el consumidor, sin recurrencia.
- Desventajas: Ingreso unico por cliente. Sin ingresos recurrentes para sostener desarrollo continuo.

MODELO B - Suscripcion mensual/anual

- El usuario paga una tarifa recurrente por el uso del software.
- Ventajas: Ingresos predecibles y recurrentes. Permite financiar servidores cloud y soporte.
- Desventajas: Barrera de entrada (suscripcion cansa al consumidor). Requiere mantener infraestructura cloud.

MODELO C - Freemium

- Version gratuita limitada (1 camara, 1 movil, sin cloud) y version de pago con funcionalidades avanzadas (multi-camara, multi-movil, backup cloud, historial ilimitado, analiticas).
- Ventajas: Base de usuarios amplia, conversion natural a pago.
- Desventajas: Complejidad de mantener dos versiones. Costo de servidores para usuarios gratuitos.

MODELO D - Hardware + Software (KIT)

- Vender un kit fisico que incluya una Raspberry Pi + camara + licencia del software preinstalado.
- Ventajas: Producto llave en mano. Margen mayor por hardware. Experiencia controlada.
- Desventajas: Logistica de inventario y envio. Soporte de hardware. Mayor inversion inicial.

5. Infraestructura Cloud

5.1 Componentes Cloud Posibles

- Base de datos: Firebase Firestore o Supabase (PostgreSQL) para alarmas, configuracion cloud y datos de usuario.
- Autenticacion: Firebase Auth o Supabase Auth.
- Notificaciones push: Firebase Cloud Messaging (ya implementado) + APNs para iOS.
- Almacenamiento de archivos: Firebase Storage o AWS S3 para almacenar capturas de pantalla de alarmas.
- API gateway: Si se quiere acceso remoto sin depender del servidor local, un backend cloud intermedio.

5.2 Cloud Completa vs. Hibrida

CocinaP no puede ser 100% cloud porque la deteccion de video requiere la camara local. El procesamiento de IA debe ocurrir en el computador del usuario. La nube complementaria:

- Almacenar y sincronizar alarmas entre dispositivos.
- Permitir acceso remoto cuando el usuario no esta en casa.
- Realizar analiticas agregadas (opcional, con consentimiento).
- Actuar como relay para notificaciones push cuando el servidor local no tiene Internet (usando FCM).

5.3 Proveedores Cloud

- Firebase (Google): Completo para movil. Auth, Firestore, FCM, Storage, Crashlytics.
- Supabase: Open source, PostgreSQL, Auth, Storage.
- AWS / Azure / GCP: Soluciones empresariales para cuando el producto escale significativamente.

6. Leyes y Regulacion Aplicables

6.1 Proteccion de Datos Personales

Al volverse un producto comercial que maneja datos de usuarios, CocinaP debe cumplir con las leyes de proteccion de datos segun el pais del usuario:

- RGPD (Reglamento General de Proteccion de Datos) - Europa:
 - Aplicable si hay usuarios en la Union Europea.
 - Requiere consentimiento explicito para recopilar datos.
 - Derecho al olvido: el usuario puede solicitar la eliminacion de sus datos.
 - Notificacion de violaciones de datos en 72 horas.
 - Designar un DPO (Data Protection Officer) si se procesan datos a gran escala.
- LGPD (Lei Geral de Protecao de Dados) - Brasil:
 - Muy similar al RGPD. Aplica si hay usuarios en Brasil.
 - Consentimiento explicito, derecho de acceso, rectificacion y eliminacion.
- LFPDPPP (Ley Federal de Proteccion de Datos) - Mexico:
 - Aplica a datos personales en poder de particulares.
 - Requiere aviso de privacidad y consentimiento.
- CCPA (California Consumer Privacy Act) - California, USA:
 - Derecho a saber que datos se recopilan.
 - Derecho a eliminar datos personales.
 - Derecho a opt-out de la venta de datos.

6.2 Leyes de Seguridad de Productos

Al ser un sistema de seguridad (deteccion de incendios), CocinaP podria estar sujeto a regulaciones de seguridad de productos:

- ISO 7240 - Sistemas de deteccion y alarma de incendios (norma internacional).
- EN 14604 - Detectores de humo para el mercado europeo.
- UL 217 - Detectores de humo para Estados Unidos.
- Aunque CocinaP no reemplaza un detector de humo certificado, si se comercializa como sistema de seguridad, debe aclarar que es un sistema de asistencia, no un reemplazo de sistemas certificados.
- Incluir descargos de responsabilidad (disclaimers) claros en la documentacion y la app.

6.3 Leyes de Comercio Electronico

- Ley de Servicios Digitales (DSA) - Europa: Transparencia en plataformas digitales.
- COPPA - USA: Si el producto puede ser usado por menores de 13 anos, requiere consentimiento parental.
- Ley de Defensa del Consumidor - Cada pais: Derecho de retracto, garantias, informacion clara.

6.4 Propiedad Intelectual

- Registrar la marca CocinaP en cada pais donde se comercialice.
- Proteger el codigo fuente con licencia comercial (no open source).
- El modelo YOLO11n es open source (AGPL-3.0). Verificar compatibilidad con el modelo de negocio. Ultralytics ofrece licencias comerciales.
- Considerar patentes si hay innovacion unica en el metodo de deteccion o analisis.

7. Privacidad y Etica

7.1 Consideraciones Clave

- CocinaP utiliza una camara de video en el hogar. Esto implica responsabilidades eticas importantes:
- Nunca transmitir video a servidores externos sin consentimiento explicito del usuario.
- Todo el procesamiento de video debe permanecer local (como ocurre actualmente).
- Si se implementa cloud backup de alarmas, solo enviar metadatos (tipo, timestamp, severidad), no imagenes, a menos que el usuario consienta explicitamente.
- Las capturas de pantalla de alarmas deben estar ofuscadas o solo almacenarse localmente.

7.2 Documentos Legales Requeridos

- Politica de Privacidad: Que datos se recopilan, como se usan, con quien se comparten, derechos del usuario.
- Terminos de Servicio: Responsabilidades del usuario, limitaciones de responsabilidad del proveedor, licencia de uso.
- Aviso de Consentimiento de Camara: Notificar al usuario que la aplicacion usa la camara.
- Descargo de Responsabilidad (Disclaimer): CocinaP es una herramienta de asistencia, NO reemplaza detectores de humo certificados ni sistemas de seguridad profesional. El usuario es el unico responsable de la seguridad de su hogar.

7.3 Recomendaciones de Implementacion

- Agregar pantalla de consentimiento en el primer inicio de la app (first-launch dialog).
- Almacenar el consentimiento del usuario en la configuracion local.
- Permitir al usuario exportar y eliminar todos sus datos.
- No recopilar datos telemetricos sin consentimiento.
- Si se implementan analiticas, hacerlo anonimo y agregado.